

简答论述

脊索动物门

- 描述**脊索动物**分类概况，并说明各亚门的主要特征
 - 分类概况
 - 分为**尾索动物**、**头索动物**和**脊椎动物**3个亚门
 - 低等**脊索动物**称**原索动物**或**无脊椎脊索动物**
 - **脊椎动物亚门**最高等
 - 五个基本特征
 - **脊索**：消化道背面、神经管腹面的弹性棒状支柱，不分节
 - **背神经管**：**脊索**背面的管状神经索，具管腔
 - **咽鳃裂**：咽部两侧成对裂缝，与外界相通
 - **内柱/甲状腺**：咽腹面沟状结构，滤食
 - **肛后尾**：肛门后的肌肉质尾部
 - **尾索动物亚门**
 - **脊索及背神经管**仅存于幼体尾部，成体消失
 - 成体有被囊，称**被囊动物**
 - **逆行变态**：幼体蝌蚪形自由游泳→成体固着，失去尾部、**脊索**、**背神经管**
 - 可逆式血液循环，心脏间歇收缩
 - 无专门排泄器官，仅小肾囊具排泄功能
 - 雌雄同体，可出芽生殖
 - **头索动物亚门**
 - 头索纲，体鱼形节分明，头部不明显（无头类）；**文昌鱼**为代表
 - **脊索**纵贯全身达最前端；中空**背神经管**位于**脊索**之上，前端膨大为脑泡
 - 咽两侧7对以上**咽鳃裂**；**闭管式循环**无心脏，腹大动脉搏动
 - 肾管按节排列；雌雄异体，生殖腺按节排列
 - 桥梁动物：具肌节、奇鳍、**肛后尾**似**脊椎动物**；但无头/骨/心脏更原始
 - **脊椎动物亚门**
 - 脊柱代替**脊索**（**脊索**仅存胚胎期）；脑分化有头骨保护
 - **神经嵴细胞**（**脊椎动物**特有，形成脊神经节、脑颅、上下颌）
 - 明显头部，感官集中，10-12对脑神经；能动上下颌（圆口类除外）
 - 复杂肾脏代替分节肾管；完善循环系统、心脏、红细胞
 - 成对附肢（鳍形肢或掌形肢，圆口类除外）
 - 高等种类动静脉血完全分开（恒温动物）；胚胎期具**咽鳃裂**，成体肺呼吸
 - 出处：第11章 **脊索动物门**（第50页-第112页）

爬行纲

- **羊膜卵**的结构特点及其在**脊椎动物**进化上的意义
 - 结构特点
 - 端黄卵，卵黄丰富；卵外有输卵管分泌的蛋白层
 - 卵壳：石灰质硬壳+纤维质厚膜
 - 内壳膜与外壳膜紧贴卵壳内侧
 - 坚硬防变形、损伤、病原体；气孔保证气体交换
 - **羊膜**：胚膜皱褶两侧打通，内层包住胚胎
 - **羊膜腔**：充满羊水，胚胎悬浮其中
 - **绒毛膜**（浆膜）：向上折叠的外层胚膜
 - **尿囊**：消化道后端囊状突起，胚胎的排泄和呼吸器官
 - **卵黄囊**：胚膜向下折叠形成，包住卵黄
 - 进化意义
 - 陆地产卵、陆地孵化，彻底摆脱水环境依赖；体内受精无需水介质
 - 羊水提供稳定发育环境（防干、防振、防机械损伤）
 - 为**爬行纲**、鸟纲、哺乳纲的陆生大发展奠定繁殖基础
 - 出处：第14章 **爬行纲**（第5页-第10页）；第17章 **脊椎动物**比较解剖（第119页-第123页）

鸟纲

- 从减轻体重、快速反应、高效供能、有效保护四个方面，阐述鸟类适应飞行生活的特征（2次）
 - 减轻体重
 - 羽毛质轻，皮肤薄松韧
 - 骨骼轻而坚固，具充气腔隙（**气质骨**），骨块愈合（**愈合荐骨、尾综骨**）
 - 牙齿退化，角质喙取代
 - 消化迅速，大肠粗短不积粪；无膀胱不积尿
 - 多数仅左侧卵巢输卵管发达，右侧退化；生殖腺季节性萎缩
 - 肌肉集中于躯体中部腹侧
 - 高效供能
 - **气囊+双重呼吸**，吸呼气均有新鲜气体经肺，气体交换面积大
 - 四腔心**完全双循环**，动静脉血完全分开；心跳快、动脉压高
 - 恒温（42.0~44.6℃），酶活性高，代谢旺盛
 - 快速反应
 - 颈椎8-25枚，**异凹型**，头部转动180°（猫头鹰270°）
 - **双重调节**视觉（角膜曲度+晶体曲度）
 - **瞬膜**防异物、**巩膜骨**防变形、**栞膜**供氧视网膜
 - 小脑发达协调飞行；大脑皮层发达具复杂本能
 - 有效保护

- 羽毛隔热，**正羽**流线型减阻
- **龙骨突**为**胸大肌/胸小肌**提供附着
- **尾脂腺**分泌油脂护羽防水
- 恒温减少环境依赖，增强夜间、寒冷地区适应力
- 出处：第15章 鸟纲（第26页-第31页）；第17章 **脊椎动物**比较解剖（第26页-第31页）

哺乳纲

- 论述哺乳动物的骨骼特征及其适应意义
 - 三大鉴别特征
 - 具7节颈椎（除极少数种类）
 - 具**双枕髁**
 - 下颌由单一齿骨组成，直接与脑颅相连
 - 头骨特征
 - 脑颅发达，全部骨化，骨块数目减少
 - 具颧弓；**次生腭**（硬腭）完整（前颌骨+颌骨+腭骨构成）
 - 单一齿骨构成下颌；枕骨大孔移至头骨腹面
 - 具特有的鼓骨（听觉）
 - 脊柱
 - 分五区：颈椎、胸椎、腰椎、荐椎、尾椎
 - 椎体**双平型**，椎体间具软骨**椎间盘**
 - 颈椎7枚，第1-2枚特化为**寰椎/枢椎**
 - 胸椎12-15枚，与肋骨、胸骨构成**胸廓**
 - 荐椎3-5枚愈合合成一块荐骨
 - 尾椎趋于退化；颈椎无肋骨，腰椎和尾椎缺肋骨
 - 带骨
 - **肩带**：肩胛骨发达，乌喙骨退化，锁骨多趋于退化（与前肢运动方式相关）
 - **腰带**：髌骨、坐骨、耻骨愈合形成髌骨；左右髌骨与荐椎组成骨盆（封闭式骨盘）
 - 三骨会合处形成髌臼
 - 四肢
 - 四肢扭转：前肢肘关节向后转，后肢膝关节向前转
 - 四肢远端着地，肢骨细长而强健，指（趾）朝前
 - 不同类群趾的数目变化较大
 - 适应意义
 - 强健骨骼有力支撑身体，适于陆地快速运动
 - **膈肌**将体腔分隔为胸腔和腹腔，辅助呼吸，提高代谢水平
 - 骨盆缩短变宽（盆骨形态从长窄平→短宽弯），臀肌发达，力量增强
 - 出处：第16章 哺乳纲（第28页-第36页）；第17章 **脊椎动物**比较解剖（第64页-第72页）

- 从肺的结构演变，说明**脊椎动物**气体交换方式的进化
 - 鱼类——鳃呼吸
 - 鳃由鳃弓、鳃耙、鳃丝组成，鳃丝具丰富毛细血管
 - 鳃间隔（软骨鱼发达，硬骨鱼退化）
 - **单循环**：心脏→入鳃动脉→鳃毛细血管→出鳃动脉→全身
 - 辅助呼吸：皮肤（鳗鲡）、口咽腔（黄鳝）、肠（泥鳅）、**鳔**（肺鱼）
 - 两栖类——肺呼吸为主，皮肤呼吸为辅
 - 幼体鳃呼吸→成体肺呼吸（**咽式呼吸**）
 - 肺囊状简单，皱褶少，交换面积有限
 - 皮肤裸露含**多细胞腺体**，辅助呼吸
 - **不完全双循环**（心室混合血）
 - 爬行类——完全用肺呼吸（**胸腹式呼吸**）
 - 肺囊状蜂窝状间隔，毛细血管丰富；皮肤呼吸功能丧失
 - 气管半环软骨环，后端分支气管
 - **羊膜动物**共有**胸腹式呼吸**（肋间肌+腹壁肌）；心室出现室间隔
 - 鸟类——**双重呼吸**
 - 肺由大量支气管组成，无盲端；与肺气管相通**气囊**（一般9个）
 - **双重呼吸**：吸呼气均有新鲜气体经肺
 - **气囊**辅助呼吸、减比重、减摩擦、调体温；**完全双循环**（四腔心）
 - 哺乳类——肺泡呼吸
 - 肺海绵状，微细支气管+肺泡；肺泡为单层上皮，外密布微血管
 - **胸式呼吸**（肋骨升降）+**腹式呼吸**（**膈肌**隔胸腔腹腔）
 - **完全双循环**（四腔心）
 - 进化趋势
 - 鳃→肺（简单囊状→蜂窝状→肺泡）；交换效率渐升
 - **单循环→不完全双循环→完全双循环**
 - 鳃呼吸→**咽式呼吸→胸腹式呼吸→双重呼吸**
 - 出处：第17章 **脊椎动物**比较解剖（第37页-第39页）；第13章 **两栖纲**（第41页-第45页）；第14章 **爬行纲**（第43页-第44页）；第15章 鸟纲（第45页-第49页）；第16章 哺乳纲（第45页-第47页）
- 讲述**脊椎动物**动脉弓的演化历程
 - 原始鱼类（**软骨鱼类**）
 - 原始咽部6对**动脉弓**，第1对退化
 - **软骨鱼类**：5对入鳃（第2-6对）、4对出鳃（第3-6对）；**单循环**，鳃部断开
 - **硬骨鱼类**
 - 4对入鳃和出鳃（第3-6对），出鳃汇合成背大动脉；仍为**单循环**

- 两栖类

- 鳃呼吸阶段似鱼类；成体肺呼吸**动脉弓**不再断开，成完整血管弓
- 第5对消失；第3对→**颈动脉弓**（头）；第4对→**体动脉弓**（躯干），左右汇合背大动脉
- 第6对→**肺皮动脉弓**（肺+皮肤）；**有尾类**保留第5对，汇入**体动脉弓**
- 标志从**单循环**→双循环过渡

- 爬行类

- 保留第3、4、6对**动脉弓**；动脉圆锥和腹大动脉纵裂三条主干
- **左/右体动脉弓+肺动脉弓**
- 心室出现室间隔（鳄类完整，留**潘氏孔**），**不完全双循环**

- 鸟类

- 保留第3、4、6对，形成颈动脉、体动脉、肺动脉
- **左体动脉弓**退化，仅**右体动脉弓**；四腔心**完全双循环**

- 哺乳类

- 保留第3、4、6对，形成颈动脉、体动脉、肺动脉
- **右体动脉弓**退化，仅**左体动脉弓**；四腔心**完全双循环**

- 演化趋势总结

- **动脉弓**对数减少：6对→保留3对
- 功能分化：由鳃部血管→形成颈动脉、体动脉、肺动脉三大主干
- **左右体动脉弓**：爬行类保留左右→鸟类仅**右体动脉弓**→哺乳类仅**左体动脉弓**
- 与循环方式演变同步：**单循环**→**不完全双循环**→**完全双循环**

- 出处：第17章 **脊椎动物**比较解剖（第102页-第104页）；第12章 **鱼纲**（第53页-第54页）；第13章 **两栖纲**（第47页-第51页）；第14章 **爬行纲**（第49页-第50页）；第15章 **鸟纲**（第51页）；第16章 **哺乳纲**（第48页-第49页）

- 讲述**前肾、中肾、后位肾、后肾**的系统发育、个体发育、结构特点及管道变化

- 总览

- 肾脏由中胚层中节生肾节形成
- 无羊膜类：**前肾**（胚胎）→**背肾**（成体）
- 羊膜类：**前肾**（胚胎）→**中肾**（胚胎）→**后肾**（成体）
- 共5种类型：全肾、**前肾、中肾、背肾、后肾**

- **前肾**

- 最早肾脏类型，所有**脊椎动物**胚胎期均经历；位于体腔前端
- **前肾小管**（1-12对），分节排列；一端漏斗状**肾口**连体腔，有纤毛和血管球
- 另一端汇入**前肾管**，通泄殖腔；雄体兼输精功能
- 终生保留于**盲鳗**和少数硬骨鱼

- **中肾**

- 羊膜类胚胎**前肾**后退化，后方生肾节形成**中肾小管**；位于体腔中部
- **中肾小管**连**前肾管**（后改称**中肾管**）；**肾口**退化消失
- **肾球囊**（肾小管膨大内陷包血管球）形成**肾小体**

- 管道变化
 - 无羊膜类：**中肾管**（吴氏管）兼输尿输精；**牟勒氏管**为输卵管
 - 羊膜类：**中肾管**仅输精；**牟勒氏管**为输卵管
- **后位肾（背肾）**
 - 无羊膜类成体肾，位于体腔中后部；结构同**中肾**
 - 圆口类和鱼类幼体**前肾**→成体**背肾**
- **后肾**
 - 羊膜类成体肾，位于体腔后部；具双重来源
 - **后肾芽基**→**肾小体**（无肾口）+集合管
 - **后肾管芽**（**中肾管**基部突起）→大量集合管；**后肾管**单独输尿管
 - 雄：**中肾管**→输精管；雌：**牟勒氏管**→输卵管，**中肾管**退化
- 演化趋势
 - 位置：体腔前部→中部→后部
 - 结构：分节→不分节；具**肾口**→无**肾口**
 - **肾单位**从简单→复杂，**肾小体**出现完善
 - 输尿管道与生殖管道逐步分离，功能专一化
- 出处：第17章 **脊椎动物**比较解剖（第81页-第94页）
- 描述骨骼的作用、基本结构，以及在不同类群**脊椎动物**中的特征及其适应意义（要求举例说明）
 - 骨骼基本功能
 - 肌肉附着（运动杠杆）、支持躯体、保护器官（脑/脊髓/心肺）
 - 红骨髓造血、维持钙磷代谢
 - 椎体类型（活动性递升）
 - **双凹型**：鱼类、**有尾两栖类**、少数爬行类 → 活动有限
 - **前凹型/后凹型**：多数两栖类和爬行类
 - **马鞍型（异凹型）**：鸟类颈椎 → 活动性极大
 - **双平型**：哺乳类，具椎间盘
 - 进化趋势：坚固度↑、灵活度↑、功能分化更细
 - **圆口纲**
 - 全软骨无硬骨；终生保留**脊索**，仅软骨椎弓锥形；无完整头骨和上下颌
 - 适应：原始水栖，不需坚固骨骼支撑
 - **鱼纲**
 - 脊柱仅躯椎+尾椎，无颈椎；**双凹型**椎体残留**脊索**；具肋骨无胸骨
 - 头骨分脑颅和咽颅；**韦伯氏器**（鲤科，第1-3椎体特化连**鳔**与内耳）
 - 适应：水中浮力减承重，流线型减阻
 - **两栖纲**
 - 脊柱四区（颈1、躯干、荐1、尾）；头骨扁宽平颅型，骨化不高，侧枕骨二枕髁
 - **肩带**不附头骨，**腰带**连荐椎；**五趾型附肢**为水生→陆生关键适应
 - 适应：初步陆生，需支撑体重但未完全摆脱水

◦ 爬行纲

- 脊柱五区（颈、胸、腰、荐、尾）；**寰椎/枢椎**灵活转头；荐椎2枚
- 具**胸廓**（**羊膜动物**特有）；头骨骨化完全，高颅型，单一枕髁，首次**颞窝**
- **次生腭**；**封闭式骨盆**
- 适应：完全陆生，骨化程度高

◦ 鸟纲

- **气质骨**轻而坚固；**愈合荐骨**、**尾综骨**、腕掌骨愈合
- 胸骨**龙骨突**为飞行肌附着；颈椎8-25枚**异凹型**
- **叉骨**、开放式骨盘（利产**羊膜卵**）、前肢特化为翼
- 适应：减体重同时保持结构强度

◦ 哺乳纲

- 7颈椎、**双枕髁**、下颌单一齿骨连脑颅（鉴别特征）
- 椎体**双平型**椎间盘；荐椎3-5枚愈合成荐骨
- **腰带**愈合成髌骨（封闭式骨盘）；四肢扭转（肘后膝前）
- 适应：快速陆地运动

- **脊椎动物**进化经历了三个阶段：水中生活的适应、从水生到陆生的适应、陆地生活的适应。请描述各类群如何逐步完善陆生适应（2次）

◦ 水陆环境的主要差异

- 空气含氧充足；水的浮力可支撑身体，陆需四肢承重
- 水温较恒定，陆温变化剧烈；陆地干燥需防蒸发
- 声音传播不同，需新听觉结构

◦ 第一阶段：水中生活——鱼类的适应

- 流线型体形，分头、躯干、尾
- 鳃呼吸，**单循环**（一心房一心室）
- 鳍形肢（偶鳍平衡，奇鳍稳定）
- 皮肤含**单细胞粘液腺**减摩调渗
- **侧线**感知水流；**鳔**调节比重
- 适应意义：水中初步适应，成为主动捕食者

◦ 第二阶段：水生→陆生——两栖类的初步适应

- 过渡形态：提塔利克鱼（具鳞片/鳍等鱼类特征 + 活动颈/肋骨等四足特征）
- 运动：出现**五趾型附肢**，**腰带**连荐椎；脊柱分四区（颈、躯干、荐、尾）
- 呼吸：成体肺呼吸（简单），**咽式呼吸**；皮肤辅助
- 皮肤：裸露，轻微角质化，多细胞腺体防干
- 循环：二心房一心室，**不完全双循环**
- 感官：出现**中耳**（**鼓膜+耳柱骨**），适应空气声传导
- 神经：大脑顶出现**原脑皮**
- 不完善性
 - 肺简单需皮辅呼吸；代谢低，变温，分布局限

- 繁殖和幼体发育仍在水中，不能彻底摆脱水束缚
- 第三阶段：陆地生活的完善适应
 - **爬行纲——真正陆栖**
 - **羊膜卵**：陆地产卵孵化，体内受精，彻底摆脱水依赖
 - 皮肤高度角质化，**角质鳞**防蒸发，结束皮肤呼吸
 - 肺复杂蜂窝状，**胸腹式呼吸**；具**胸廓**
 - 心室出现室间隔（鳄类近完全，留**潘氏孔**），**不完全双循环**
 - 脊柱分五区，**寰椎/枢椎**使头灵活转动；**封闭式骨盆**
 - **新脑皮**开始出现；脑神经12对；出现鼻甲骨、雏形外耳道、**颞窝**
 - 仍为变温动物，陆生适应不完善
 - **鸟纲——飞行适应与恒温**
 - 恒温（42.0~44.6℃），高代谢，减少环境依赖
 - **完全双循环**（四腔心），仅**右体动脉弓**
 - **气囊+双重呼吸**，气体交换效率最高
 - 骨骼轻（**气质骨**），**龙骨突**，前肢特化为翼；开放式骨盘
 - 羽毛保温飞行；**尾脂腺**护羽
 - 复杂繁殖行为（营巢、孵卵、育雏）
 - **哺乳纲——胎生哺乳与快速运动**
 - 恒温（25-37℃），体温调节完善
 - **完全双循环**（四腔心），仅**左体动脉弓**；红血细胞无核携氧高效
 - 肺泡呼吸+**膈肌**，呼吸效率高
 - 四肢扭转（肘向后、膝向前），适应快速奔跑；**异型齿+槽生齿**
 - 胎生哺乳，**胎盘**供营养，后代成活率高
 - **新脑皮**高度发达，具**胼胝体**、小脑皮层
 - 听觉敏锐（耳蜗管、3块听骨），嗅觉发达，外耳壳转动
 - 唾液腺含消化酶；皮肤腺发达（**皮脂腺/汗腺/乳腺**）
- 适应逐步完善的总体趋势
 - 运动：鳍→**五趾型附肢**→四肢扭转→翼
 - 呼吸：鳃→简单肺→**双重呼吸**/肺泡呼吸
 - 皮肤：裸露腺体→角质化→羽毛→毛发
 - 循环：**单循环**→**不完全双循环**→**完全双循环**
 - 体温：变温→恒温（鸟兽独立进化）
 - 繁殖：水中产卵→**羊膜卵**→胎生哺乳
 - 神经感官：简单脑→**新脑皮**发达；简单感官→复杂视觉/听觉
- 出处：第17章 **脊椎动物**比较解剖（第14页-第18页）；第11章 **脊索动物门**（第122页-第123页）；第13章 **两栖纲**（第3页-第19页）；第14章 **爬行纲**（第3页-第15页，第20页-第31页）；第15章 **鸟纲**（第7页-第10页，第30页-第37页）；第16章 **哺乳纲**（第4页-第11页，第28页-第36页）

- **脊椎动物**皮肤的功能与皮肤衍生物有哪些？阐述各类群**脊椎动物**皮肤的结构特征
 - 皮肤功能：保护、感觉、调渗、分泌、排泄、呼吸（两栖类）、运动（蛇皮肤）、配偶选择
 - 衍生物分类
 - **表皮衍生物**：**角质齿**（圆口类）、**角质鳞**（爬行类）、爪/蹄/指甲（四足类）、羽（鸟）、毛（哺乳类）、表皮角/洞角
 - **真皮衍生物**：骨质鳞（鱼）、鳍条、骨板（龟/鳄）、实角（鹿科）
 - 腺体：**单细胞粘液腺**（圆口类/鱼类）→多细胞腺（两栖类以上）
 - **文昌鱼**：表皮单层柱状细胞，分布感觉细胞和单细胞腺
 - **圆口纲**：皮肤裸出无鳞，多层上皮，丰富**单细胞粘液腺**；真皮坚韧；**角质齿**
 - 鱼纲
 - 皮薄未角质化，大量**单细胞粘液腺**（减摩调渗）
 - 鳞片：**盾鳞**（软骨鱼特有，菱形基板+圆锥棘）、**硬鳞**（原始硬骨鱼，斜方形闪光）、**骨鳞**（**圆鳞/栉鳞**）
 - **两栖纲**
 - 皮薄裸露，轻微角质化，真皮分两层（疏松+致密）
 - **多细胞腺体**：粘液腺（防干）→**毒腺**（保护）
 - **爬行纲**
 - 表皮角质加深，**角质鳞**/骨板防蒸发；真皮致密，含色素
 - 缺乏皮肤腺（仅臭腺）；蜕皮现象；趾端爪
 - 鸟纲
 - 皮薄松软韧，缺腺体，仅**尾脂腺**防水护羽
 - 角质衍生物：羽毛（**正羽/绒羽/纤羽**）、腿鳞、距/爪/喙、肉冠/肉垂、孵卵斑
 - 羽毛分羽区和裸区，利飞行肌收缩
 - 哺乳纲
 - 皮厚坚韧，表皮高度角质化，真皮发达，皮下脂肪丰富
 - 毛：针毛（保护）、绒毛（保温）、触毛（触觉）
 - 皮肤腺四种：**皮脂腺**（润滑）、**汗腺**（调温）、味腺（吸引/自卫）、**乳腺**（哺乳）
 - 衍生物：爪、角、蹄、指甲
 - 出处：第17章 **脊椎动物**比较解剖（第44页-第54页）；第11章 **脊索动物门**（第126页，第128页）；第12章 鱼纲（第19页-第22页）；第13章 **两栖纲**（第25页-第27页）；第14章 **爬行纲**（第16页-第18页）；第15章 鸟纲（第19页-第21页）；第16章 哺乳纲（第20页-第26页）
- 动物运动能力（运动器官/运动结构）的进化历程，以及运动能力与其他系统、器官进化之间的关系（要求举例说明）
 - 中轴骨骼进化：**脊索**→脊柱
 - 圆口类：**脊索**终生保留，仅软骨椎弓锥形
 - 鱼类：脊柱代**脊索**，分躯椎+尾椎，**双凹型**
 - 两栖类：脊柱四区（颈、躯干、荐、尾）
 - 爬行类：脊柱五区（颈、胸、腰、荐、尾）；**寰椎/枢椎**

- 鸟类：脊柱愈合（**愈合荐骨、尾综骨**），颈椎**异凹型**
- 哺乳类：**双平型**椎间盘，荐椎愈合
- 附肢骨骼：无→偶鳍→**五趾型附肢**→特化
 - 圆口类：无成对附肢
 - 鱼类：偶鳍（胸/腹鳍）平衡转向
 - 两栖类：**五趾型附肢**陆上移动
 - 爬行类：四肢强健具爪
 - 鸟类：前肢特化为翼，**叉骨**
 - 哺乳类：四肢扭转（肘后膝前）
- 运动能力提高与其他系统的协同进化
 - 呼吸系统：鳃→简单肺→**胸腹式呼吸**→**气囊+双重呼吸**→肺泡+**隔肌**
 - 循环系统：**单循环**→**不完全双循环**→**完全双循环**
 - 神经系统：脑分化低→**新脑皮**→小脑发达协调复杂运动
 - 感官：**侧线**→**中耳**→**双重调节**视觉→听觉嗅觉发达
- 进化意义：利捕食避敌、扩展栖息地、驱动其他系统进化
- 出处：第17章 **脊椎动物**比较解剖（第33页-第36页）；第11章 **脊索动物门**（第122页-第124页）；第12章 **鱼纲**（第8页-第12页）；第13章 **两栖纲**（第28页-第35页）；第14章 **爬行纲**（第20页-第32页）；第15章 **鸟纲**（第30页-第38页）；第16章 **哺乳纲**（第28页-第36页）